



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 1: modelos neoclásicos

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
- 5 Anexos



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Definición 1 (crecimiento económico)

Mide el cambio del nivel de actividad económica (real) de una nación en el largo plazo.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Indicadores:

- ① Tasa del PBI real.
- ② Tasa del PBI per cápita.
- ③ Tasa de inversión.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Definición 2 (desarrollo económico)

Proceso que mide el nivel integral de bienestar de una sociedad. Puede incluir calidad de vida, educación, salud, calidad ambiental, et al.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Indicadores:

- 1 IDH.
- 2 Coeficiente de Gini.
- 3 Índice de pobreza multidimensional.



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Motores de crecimiento según Acemoglu and Robinson (2012):

- Geografía.
- Institucionalidad.
- Cultura e historia

¿Cómo le va a Perú?



Conceptos básicos

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Conjetura 1 (convergencia)

Los países ricos crecen a tasas menores que los países pobres.

¿Se puede probar empíricamente?



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

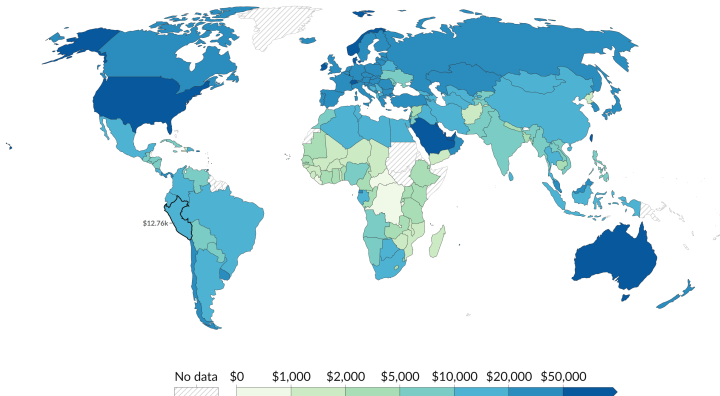
Anexos

References

GDP per capita, 2022

This data is adjusted for inflation and differences in living costs between countries.

Our World
in Data



Data source: Bolt and van Zanden - Maddison Project Database 2023

Note: This data is expressed in international-\$¹ at 2011 prices.

OurWorldinData.org/economic-growth | CC BY



Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

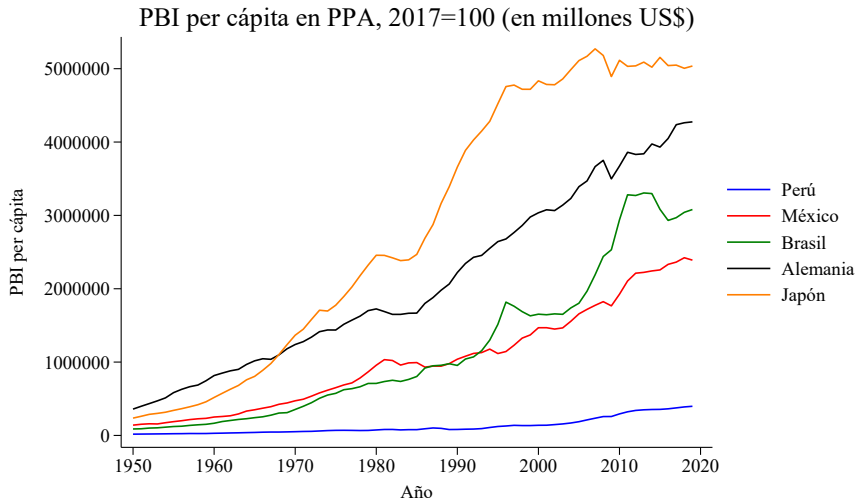
Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References





Hechos estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

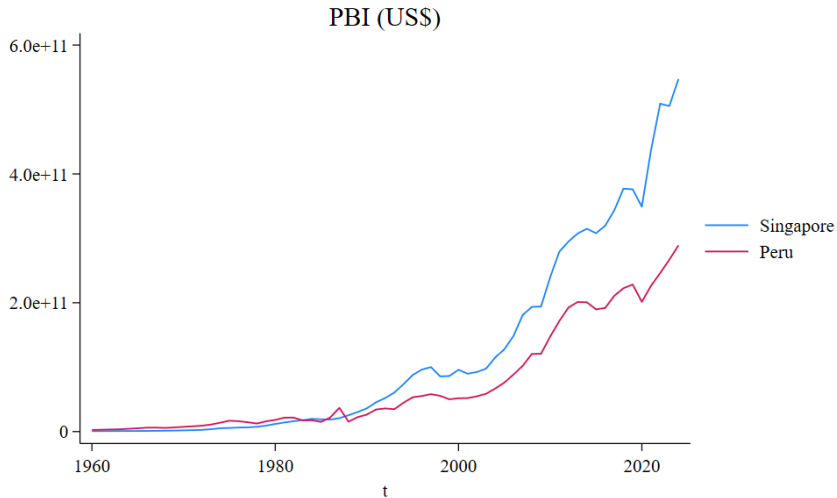
Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References





Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
- 5 Anexos



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- Modelo keynesiano para explicar el crecimiento de LP.
- Representa una extensión a la estática Teoría General de Keynes.
- Modelo sin progreso tecnológico.
- Tasa de ahorro exógena.
- El gobierno no interviene.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Supuestos:

- 1 Economía cerrada.
- 2 El ahorro agregado, S , es una proporción constante de la renta, Y .
- 3 La fuerza laborar crece a la tasa constante $L_t = L_0(1 + n)^t$.
- 4 Oferta igual a demanda.
- 5 La tasa a la que crece el ingreso en una función directa de su demanda de ahorros.



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

La tecnología es del tipo Leontief:

$$Y_t = \min \left\{ \frac{K_t}{v}, \frac{L_t}{u} \right\} \quad (1)$$

¿Interpretación? La inversión se mueve según:

$$I_t = v \Delta Y_t \quad (2)$$

donde v es un coeficiente de aceleración. Si $Y = D$, $S = I$, por lo que:

$$I = \Delta K \quad (3)$$

$$v \Delta Y = sY \quad (4)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

La tasa de crecimiento efectiva se escribe como:

$$g_w = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{v} \quad (5)$$

a quien se conoce como la ecuación fundamental de Harrod. Si los datos son observables, la tasa de crecimiento actual del producto será:

$$g_a = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s_a}{v_a} \quad (6)$$

La tasa de crecimiento natural, finalmente, es

$$g_n = n \quad (7)$$



El Modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Implicaciones

- La economía no puede crecer a una tasa mayor que g_n :
 - $g_e < g_w$: recesión económica.
 - $g_e > g_w$: expansión económica.
- El crecimiento en el cual todas las variables crecen a la misma tasa constante está dado por el crecimiento proporcionado:

$$g_e = g_w = g_n \quad (8)$$

- Es un modelo que tiene a un equilibrio inestable en el LP.

Ejemplo 1

La versión continua es como sigue:

$$\frac{dK}{dt} = I \quad (9)$$

$$I = S = sY \quad (10)$$

$$K = vY \rightarrow \frac{dK}{dt} = v \frac{dY}{dt} = sY \quad (11)$$

$$g_w = \frac{1}{Y} \frac{dY}{dt} = \frac{s}{v} \quad (12)$$



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases

Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto

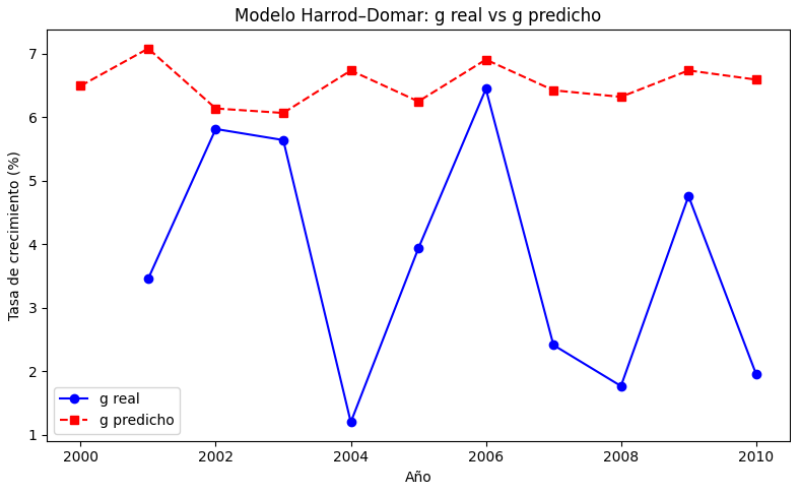
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
- 5 Anexos





Ejemplo 2

Hallar la tasa de ahorro de la sociedad si el ratio capital-producto es 3% y la economía crece a un ritmo del 2.25%.



Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
- 5 Anexos



Caracterización

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- Robert Solow (1956) y Trevor Swan (1956).
- Modelo de crecimiento neoclásico.
- Motores: inversión, educación y progreso tecnológico (I+D).
- Las familias idénticas son tenedores de los inputs.
- Economía cerrada y a la Robinson Crusoe.
- Firms idénticas producen un único bien final.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Supuesto 1 (economía cerrada y anarquía)

No hay comercio internacional y el gasto gubernamental es nulo.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Por S1, la identidad agregada se escribe como:

$$Y_t = C_t + I_t \quad (13)$$

Implicancia:

$$S_t = I_t \quad (14)$$



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

La oferta se obtiene según la FP:

$$Y_t = F(K_t, L_t, A_t) \quad (15)$$

donde $F : \mathbb{R}_+^3 \rightarrow \mathbb{R}_+$ y A_t es un bien público.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Supuesto 2 (función de producción neoclásica)

Función matemática que verifica:

- 1 Rendimientos constantes a escala (HG1 en K y L).
- 2 Productividades marginales positivas y decrecientes.
- 3 Condiciones de Inada.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- ① Si $h \in \mathbb{Z}_+$, la función $g : \mathbb{R}_+^{h+2}$ es HGm en $x, y \in \mathbb{R}$ si y solo si

$$g(\lambda x, \lambda y, z) = \lambda^m (x, y, z), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_+, z \in \mathbb{R}^K \quad (16)$$

lo que implica concavidad.

Teorema de Euler. Sea la función $g : \mathbb{R}_+^{h+2} \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en $x, y \in \mathbb{R}$, con derivadas parciales denotadas por g_x y g_y y homogénea de grado m en $x, y \in \mathbb{R}$. Así,

$$mg(x, y, z) = xg_x(x, y, z) + yg_y(x, y, z), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}^h \quad (17)$$

- ② Si F es continua y doblemente diferenciable, se debe verificar que:

$$F_K(K_t, L_t, A_t) > 0, \quad F_L(K_t, L_t, A_t) > 0, \quad (18)$$

$$\frac{\partial^2 F(\cdot)}{\partial K^2} < 0 \quad \frac{\partial^2 F(\cdot)}{\partial L^2} < 0 \quad (19)$$

- ③ Equilibrio interior:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} PMg(K) = 0, \quad \lim_{K \rightarrow 0} PMg(K) = \infty \quad (20)$$

$$\lim_{L \rightarrow \infty} PMg(L) = 0, \quad \lim_{L \rightarrow 0} PMg(L) = \infty \quad (21)$$

¿Graph?



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Se asume que (15) es función de producción Cobb-Douglas:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (22)$$

Actividad 1. Demostrar las propiedades de S2 en (22).

Supuesto 3 (tasas constantes)

- ① Las familias ahorran una proporción constante, s , de su ingreso disponible.

$$S_t = sY_t, \quad 0 < s < 1 \quad (23)$$

$$C_t = (1 - s)Y_t \quad (24)$$

- ② La depreciación es una tasa constante δ , $0 < \delta < 1$.



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

La ley de movimiento del stock de capital estará dada por

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t \quad (25)$$

De (23) y (25), la **ley fundamental del movimiento del capital** será

$$K_{t+1} = sF(K_t, L_t, A_t) + (1 - \delta)K_t \quad (26)$$



El modelo

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Definición 3 (equilibrio)

En el modelo básico de Solow para un path $\{L_t, A_t\}_0^\infty$ y un stock de capital inicial K_0 , un equilibrio es una secuencia de stock de capital, producción, consumo, salarios y rentas $\{K_t, Y_t, C_t, w_t, R_t\}_0^\infty$ tal que K_t satisface (26), Y_t satisface (15), C_t satisface (24), y w_t y R_t están dados por el $PMg(L)$ y $PMg(K)$, respectivamente.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Supuesto 4 (T1)

- 1 No hay crecimiento poblacional, la población es una constante $L > 0$.
Implicancia: $L_t = L$.
- 2 No hay progreso tecnológico, $A_t = A$.



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

De (22), en términos per cápita,

$$y_t = Ak_t^\alpha \quad (27)$$

donde k_t es el ratio capital-trabajo y A se normalizó a 1. El precio del capital será:

$$R_t = \frac{\partial Ak_t^\alpha}{\partial k_t} = \alpha Ak_t^{\alpha-1} \quad (28)$$

El precio del capital, por su lado,

$$w_t = Ak_t^\alpha - \alpha Ak_t^{\alpha-1}(k_t) = (1 - \alpha)AK_t^\alpha L_t^{-\alpha} \quad (29)$$



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

De (26), se tiene la **ecuación diferencial de equilibrio**:

$$k_{t+1} = sAk_t^\alpha + (1 - \delta)k_t \quad (30)$$



Equilibrio T1

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Definición 4 (estado estacionario)

Un equilibrio de estado estacionario sin progreso tecnológico ni crecimiento poblacional es un path de equilibrio en el cual $k_t = k^*$, $\forall t$.



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

- 1 Introducción
- 2 Modelo Harrod-Domar
 - Bases
 - Calibración
- 3 Modelo Solow-Swan
 - Tiempo discreto
 - Tiempo continuo
- 4 Extensiones
- 5 Anexos



XXXXXXXXXXXX

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References



Referencias

Growth

Luis Chávez

Introducción

Modelo
Harrod-Domar

Bases
Calibración

Modelo
Solow-Swan

Tiempo discreto
Tiempo continuo

Extensiones

Anexos

References

Acemoglu, D. and Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business, New York.